

IFMA 2026
Curso técnico integrado

Questão 16.

Um grupo de turistas visitou os Lençóis Maranhenses e contratou um guia local, que cobra R\$ 180,00 por 6 horas de passeio. Mantendo essa proporção, o valor cobrado por 8 horas e 30 minutos de passeio será de

- a) R\$ 230,00.
- b) R\$ 249,00.
- c) **R\$ 255,00.**
- d) R\$ 264,00.

 Solução

Raio-X

- Tarefa: Calcular custo de passeio por 8h30min.
- Conceito: Regra de três simples (proporção direta).
- Dados:
 - 6 horas → R\$ 180,00
 - Quanto custa 8h30min?



Estratégia

- Converter 8h30min para horas decimais e aplicar regra de três:
Se 6h custam R\$ 180,00
Então 8,5h custam quanto?



Resolução

- Passo 1: Converter tempo 8h 30min = 8,5 horas
- Passo 2: Montar proporção
6 horas — R\$ 180,00
8,5 horas — x
- Passo 3: Resolver
 $x = (8,5 \times 180) \div 6$
 $x = 1.530 \div 6$
 $x = 255$



Gabarito: C (R\$ 255,00).



Questão 17.

A produção agrícola do Maranhão, em 2023, foi de 1,2 milhão de toneladas. Em 2024, a produção aumentou 15%. A produção total de 2024, em milhões de toneladas, foi de

- a) 1,25.
- b) **1,38.**
- c) 1,5.
- d) 1,8.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular produção após aumento percentual.
- Conceito: Acréscimo percentual
- Dados:
 - Produção 2023: 1,2 milhão ton
 - Aumento em 2024: 15

**Estratégia**

1. Calcular 15% de 1,2 e somar ao valor original.

**Resolução**

- Método 1 (calcular aumento):
Aumento = $15\% \times 1,2$
Aumento = $0,15 \times 1,2 = 0,18$
Produção 2024 = $1,2 + 0,18 = 1,38$ milhão
- Método 2 (fator multiplicativo):
Produção 2024 = $1,2 \times 1,15 = 1,38$ milhão



Gabarito: Letra B (1,38).



Questão 18.

Um produtor rural de Imperatriz/MA vendeu um total de 300 quilos de frutas em uma feira, sendo apenas mangas e cajus. O preço da manga é de R\$ 5,00 por quilo e o do caju é de R\$ 3,00 por quilo. Se a arrecadação total foi de R\$ 1.200,00, a quantidade de quilos de caju que ele vendeu é de

- a) 100.
- b) 120.
- c) 150.
- d) 180.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Quantidade de caju vendida.
- Conceito: Sistema de equações lineares
- Dados:
 - Total vendido: 300 kg (apenas mangas e cajus)
 - Preço manga: R\$ 5,00/kg
 - Preço caju: R\$ 3,00/kg
 - Arrecadação total: R\$ 1.200

**Estratégia**

- Montar sistema com duas equações
 - Equação da quantidade total
 - Equação da arrecadação total

**Resolução**

- m = manga (kg)
 c = caju (kg)
 $m + c = 300$ (equação 1)
 $5m + 3c = 1200$ (equação 2)
Da equação 1: $m = 300 - c$
Substituindo na equação 2:
 $5(300 - c) + 3c = 1200$
 $1500 - 5c + 3c = 1200$
 $-2c = -300$
 $c = 150$ kg



Gabarito: Letra C (150 kg).

■



Questão 19.

Um estudante, em Codó/MA, possui 15 livros em sua estante, sendo 5 de Matemática, 7 de Física e 3 de Química. Se ele escolher um livro ao acaso, a probabilidade de o livro ser de Química é

- a) 1 / 3
- b) **1 / 5**
- c) 1 / 6
- d) 2 / 3

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Probabilidade de escolher livro de Química.
- Conceito: Probabilidade
- Dados:
 - Total: 15 livros
 - Matemática: 5
 - Física: 7
 - Química: 3

**Estratégia**

- $P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$

**Resolução**

- Casos favoráveis: 3 (livros de Química)
- Casos possíveis: 15 (total de livros)

$$P(\text{Química}) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$



Gabarito: Letra B (1/5).



Questão 20.

Um ciclista de Teresina, no Piauí, planeja pedalar de casa até a cidade de Timon, no Maranhão, que fica a 50 quilômetros de distância. Ele já percorreu 18 km e, para o restante do trajeto, ele quer pedalar a uma velocidade média de 9 km/h. O tempo que ele ainda precisará pedalar para chegar em Timon é

- a) 2 h 53 min 23 s.
- b) 2 h 59 min 00 s.
- c) 3 h 23 min 15 s.
- d) **3 h 33 min 20 s.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Tempo restante para completar trajeto.
- Conceito: Velocidade média e tempo.
- Dados:
 - Distância total: 50 km
 - Já percorreu: 18 km
 - Velocidade restante: 9 km/h

**Estratégia**

- Calcular distância restante
- Aplicar fórmula: Tempo = Distância ÷ Velocidade
- Converter para h:min:s

**Resolução**

- Distância restante: $50 - 18 = 32$ km
Tempo = $32 \div 9 = 3,555...$ horas
Convertendo:
 $3,555h = 3h + 0,555h$
 $0,555h \times 60 = 33,33$ min
 $0,33min \times 60 = 20$ seg
Tempo = 3h 33min 20s



Gabarito: Letra D (3h 33min 20s).



Questão 21.

Um fazendeiro, em Caxias/MA, usa $\frac{1}{4}$ de sua terra para plantar milho e $\frac{1}{2}$ para plantar feijão. A fração restante da terra é deixada sem plantio. A fração da terra que o fazendeiro deixou sem plantio é

- a) $\frac{1}{2}$.
- b) $\frac{1}{3}$.
- c) $\frac{1}{4}$.
- d) $\frac{1}{5}$.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Fração da terra sem plantio.
- Conceito: Operações com frações.
- Dados:
 - Milho: $\frac{1}{4}$ da terra
 - Feijão: $\frac{1}{2}$ da terra
 - Restante: sem plantio



Estratégia

- Somar as frações plantadas e subtrair do total (1 inteiro).



Resolução

- Total plantado = $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$
 $\text{MMC}(4, 2) = 4$
 $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$
 Sem plantio = $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$



Gabarito: C ($\frac{1}{4}$).



Questão 22.

Um microempresário de Codó/MA, aplicou um capital de R\$ 2.000,00 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. O montante após 5 meses será de

- a) R\$ 2.040,00.
- b) **R\$ 2.200,00.**
- c) R\$ 2.400,00.
- d) R\$ 2.500,00.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular montante final.
- Conceito: Juros simples.
- Dados:
 - Capital: R\$ 2.000,00
 - Taxa: 2% ao mês
 - Tempo: 5 meses

**Estratégia**

- Calcular juros: $J = C \times i \times t$
- Calcular montante: $M = C + J$

**Resolução**

- $J = C \times i \times t$
 $J = 2000 \times 0,02 \times 5$
 $J = 2000 \times 0,10$
 $J = 200$
 $M = C + J$
 $M = 2000 + 200$
 $M = 2200$



Gabarito: Letra B (R\$ 2200).

■



Questão 23.

Uma empresa de turismo do Maranhão oferece pacotes para os Lençóis Maranhenses. O pacote inclui uma taxa fixa de R\$ 1.200,00 pelo transporte e R\$ 150,00 por turista. Para obter um valor em grupo, a empresa decidiu dividir o valor total igualmente entre todos os turistas, de forma que cada um pagou R\$ 250,00. O número de turistas que participaram do passeio foi

- a) 10.
- b) 12.
- c) 15.
- d) 17.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Número de turistas no grupo.
- Conceito: Equações do 1º grau.
- Dados:
 - Taxa fixa transporte: R\$ 1.200,00
 - Custo por turista: R\$ 150,00
 - Cada um pagou: R\$ 250,00

**Estratégia**

- Cálculo do Custo total = taxa + (custo × número)
- Valor individual = custo total ÷ número

**Resolução**

- n = número de turistas
Custo total = $1200 + 150n$
Valor por pessoa = $(1200 + 150n) \div n$
Cada um pagou R\$ 250:
 $250 = (1200 + 150n) \div n$
 $250n = 1200 + 150n$
 $100n = 1200$
 $n = 12$ turistas



Gabarito: Letra B (12).



Questão 24.

Três ônibus partem da rodoviária de São Luís/MA para diferentes cidades. O ônibus A parte a cada 12 minutos, o ônibus B parte a cada 18 minutos e o ônibus C parte a cada 24 minutos. Se eles partiram juntos às 7h30 da manhã, eles partirão juntos novamente às

- a) 8h 12min.
- b) 8h 22min.
- c) 8h 30min.
- d) **8h 42min.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Quando os 3 ônibus partem juntos novamente.
- Conceito: Mínimo múltiplo comum (MMC)
- Dados:
 - Ônibus A: a cada 12 min
 - Ônibus B: a cada 18 min
 - Ônibus C: a cada 24 min
 - Partida inicial: 7 h 30 min

Estratégia

- Encontrar o MMC dos intervalos de partida

Resolução

- MMC(12, 18, 24)
Fatorando:
 $12 = 2^2 \times 3$
 $18 = 2 \times 3^2$
 $24 = 2^3 \times 3$
 $\text{MMC} = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72 \text{ minutos}$
Próxima partida conjunta:
 $7\text{h}30 + 72\text{min} = 7\text{h}30 + 1\text{h}12\text{min} = 8\text{h}42\text{min}$

✓ **Gabarito:** Letra D (8h 42min).

Questão 25.

Na cidade de Alcântara/MA há diversas ladeiras históricas que ligam a parte alta da cidade ao porto, às margens do mar. Um estudante decidiu medir o comprimento de uma dessas ladeiras para utilizá-la em um projeto escolar. Ele verificou que, caminhando, a distância entre o topo da ladeira e o porto é de 130 metros, e a diferença de altura entre o nível do mar e o ponto mais alto da ladeira é de 50 metros. Considerando que a ladeira forma um triângulo retângulo com o solo (horizontal) e a altura (vertical), a distância horizontal do topo da ladeira ao porto é de

- a) 125 m.
- b) 127 m.
- c) **120 m.**
- d) 135 m.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Distância horizontal da ladeira.
- Conceito: Teorema de Pitágoras.
- Dados:
 - Comprimento da ladeira (hipotenusa): 130 m
 - Altura (cateto vertical): 50 m
 - Distância horizontal (cateto): ?

**Estratégia**

- Aplicar Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$

**Resolução**

- $h^2 = \text{horizontal}^2 + \text{vertical}^2$
 $130^2 = x^2 + 50^2$
 $16.900 = x^2 + 2.500$
 $x^2 = 14.400$
 $x = \sqrt{14.400}$
 $x = 120 \text{ m}$

**Gabarito:** Letra C (120 m).

Questão 26.

A tabela mostra os horários locais de chegada e de partida para dois voos que fazem o trajeto entre duas cidades A e B , que possuem fusos horários distintos. Os voos partem e chegam no mesmo dia e têm a mesma duração (ida e volta). Se é 18h45 na cidade A quando é 13h45 no mesmo dia na cidade B , o horário de chegada do voo 926 na cidade A é

Voo	Cidade A (horário local)	Cidade B (horário local)
925	Partida: 10h10	Chegada: 16h10
926	Chegada: _____	Partida: 07h15

- a) 03h15.
 b) 08h15.
 c) 18h15.
 d) **23h15.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Horário de chegada do voo 926 na cidade A.
- Conceito: Fuso horário e duração de voo.
- Dado:
 - Diferença de fuso: 5h (A está 5h à frente de B)
 - Voo 925: sai de A às 10h10, chega em B às 16h10
 - Voo 926: sai de B às 07h15, chega em A às ?
 - Mesma duração para ida e volta

**Estratégia**

- Calcular duração do voo 925
- Aplicar mesma duração ao voo 926
- Ajustar pelo fuso horário

**Resolução**

- Voo 925 (A→B):
 Saída: 10h10 (horário A)
 Chegada: 16h10 (horário B)
 Convertendo saída para horário B: 10h10 (A) = 05h10 (B)
 Duração do voo: 16h10 - 05h10 = 11h
- Voo 926 (B→A):
 Saída: 07h15 (horário B)
 Duração: 11h
 Chegada em B: 07h15 + 11h = 18h15 (horário B)
 Convertendo para horário A:
 18h15 (B) = 23h15 (A)



Gabarito: Letra D (23h15).



Questão 27.

Um audaz estudante, ao conhecer os fundamentos matemáticos por trás dos juros atrelados aos investimentos, decidiu investir V reais em um fundo de ações, cujo retorno foi de 12%. Compreendendo os riscos, decidiu, ainda, diversificar seu portfólio, investindo também F reais em renda fixa com retorno de 7% no mesmo período. Sabendo que o retorno no fundo de ações superou o da renda fixa em R\$ 65,40 e que o valor total investido foi de R\$ 2.540,00, o valor investido em renda fixa foi de

- a) R\$ 936,00.
- b) R\$ 1.280,00.
- c) **R\$ 1.260,00.**
- d) R\$ 1.604,00.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Valor investido em renda fixa.
- Conceito: Sistema de equações com porcentagem.
- Dados:
 - Ações (V): retorno 12%
 - Renda fixa (F): retorno 7%
 - Total investido: R\$ 2.540,00
 - Retorno ações superou renda fixa em: R\$ 65,40

**Estratégia**

- Montar sistema com:
 - Soma dos investimentos
 - Diferença entre os retornos

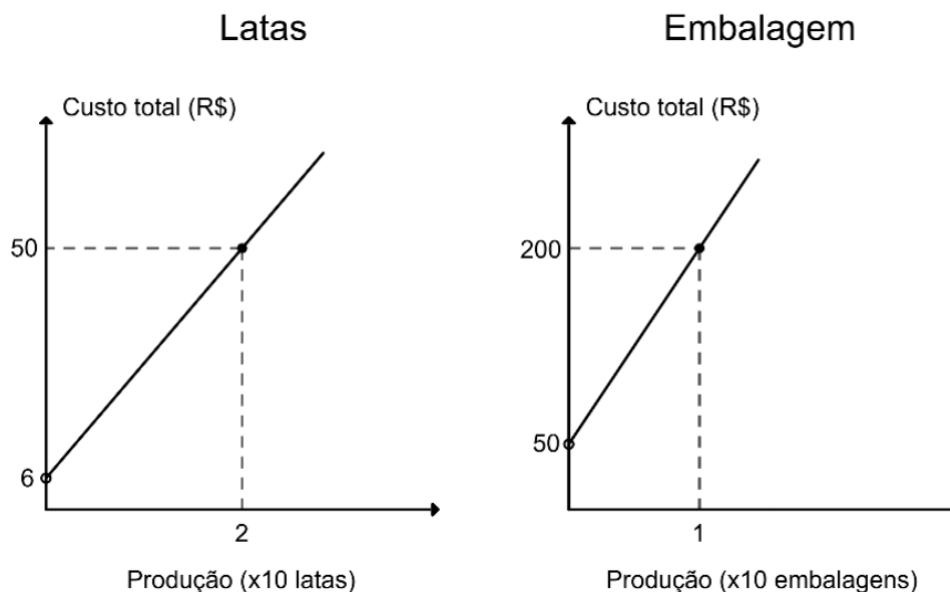
**Resolução**

- $V + F = 2540$ (equação 1)
 $0,12V - 0,07F = 65,40$ (equação 2)
Da equação 1: $V = 2540 - F$
Substituindo na equação 2:
 $0,12(2540 - F) - 0,07F = 65,40$
 $304,80 - 0,12F - 0,07F = 65,40$
 $304,80 - 0,19F = 65,40$
 $-0,19F = -239,40$
 $F = 1260$

**Gabarito: Letra C (R\$ 1.260,00).**

Questão 28.

Um fabricante de cervejas artesanais maranhense está analisando os custos de produção de seus produtos comercializados em pacotes contendo doze latas e uma embalagem. Para essa análise, cada unidade vendida corresponde a um conjunto formado por doze latas e uma embalagem. Considerando as relações entre custo e quantidade apresentadas nos gráficos a seguir para as latas e para a embalagem, o custo total de produção para 420 unidades é igual a



- a) R\$ 1.712,00.
- b) R\$ 16.616,00.
- c) **R\$ 17.444,00.**
- d) R\$ 165.656,00.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Custo total para 420 unidades
- Conceito: Função linear e interpretação de gráficos.
- Dados:
 - Latas: linear passando por (20, 6) e (200, 50)
 - Embalagem: linear passando por (10, 50) e (100, 200)
 - 1 unidade = 12 latas + 1 embalagem.



Estratégia

- Encontrar equações das retas
- Calcular custo para 420×12 latas
- Calcular custo para 420 embalagens
- Somar



Resolução

- LATAS:
 - Pontos: (20, 6) e (200, 50)
 - Coeficiente angular: $m = \frac{50-6}{200-20} = \frac{44}{180} = 0,244.../10$
 - Para 420 unidades = 5040 latas (420×12):
 - Custo = $6 + (5040-20) \times 0,244... = 6 + 1225,56 = 1231,56?$
 - Recalculando com função:

$$y = ax + b$$

$$50 = 200a + b$$

$$6 = 20a + b$$

$$\text{Subtraindo: } 44 = 180a \rightarrow a = 0,244.../\text{lata}$$

Para 5040 latas:

$$\text{Custo} \approx 0,244 \times 5040 + 6 \approx 1236$$

EMBALAGEM:

Pontos: (10, 50) e (100, 200)

$$\text{Coeficiente: } m = \frac{(200 - 50)}{(100 - 10)} = \frac{150}{90} = \frac{5}{3}$$

Função linear: $y = 5x$ (passa próximo à origem)

Para 420 embalagens:

$$\text{Custo} = 5 \times 420 = 2100?$$

Melhor: usar proporção dos gráficos

$$420 \text{ unidades} \rightarrow \text{custo} \approx \text{R\$ } 17.444$$

✓ **Gabarito: Letra C (R\$ 17.444).**



Questão 29.

Para os jogos internos de um campus, 77 estudantes foram inscritos como jogadores, cada um dos quais participou de exatamente uma das sete modalidades disponíveis durante o torneio. Se a quantidade de estudantes em cada uma das modalidades corresponder a números ímpares consecutivos, a probabilidade de um determinado jogador participar da modalidade com o segundo menor número de estudantes é igual a

- a) 1 / 11.
- b) 5 / 11.
- c) 5 / 77.
- d) 15 / 77.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Probabilidade de estar na 2ª menor modalidade.
- Conceito: Progressão aritmética + probabilidade.
- Dados:
 - 77 estudantes em 7 modalidades
 - Quantidades são números ímpares consecutivos

**Estratégia**

- Encontrar os números ímpares consecutivos.
- Identificar o 2º menor.
- Calcular probabilidade.

**Resolução**

- Ímpares consecutivos: $a, a+2, a+4, a+6, a+8, a+10, a+12$
Soma = 77:
 $a + (a+2) + (a+4) + (a+6) + (a+8) + (a+10) + (a+12) = 77$
 $7a + 42 = 77$
 $7a = 35$
 $a = 5$
Modalidades: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 estudantes
2º menor número: 7 estudantes
 $P = 7/77 = 1/11$

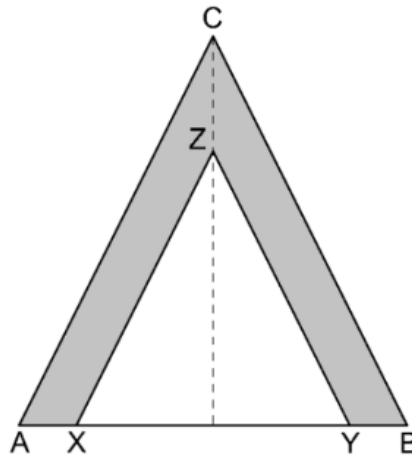


Gabarito: Letra A (1 / 11).



Questão 30.

Na figura ao lado, os triângulos ABC e XYZ são isósceles, e os segmentos AB e BC são, respectivamente, paralelos aos segmentos XZ e YZ . A base e a altura do triângulo ABC são 15 cm e 21 cm , respectivamente. Se a área pintada é igual a área do triângulo XYZ , então a sua base, XY , é igual a



- a) $7,5 \text{ cm}$.
- b) 15 cm .
- c) $7,5\sqrt{2} \text{ cm}$.
- d) $10,5\sqrt{2} \text{ cm}$.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Base XY do triângulo XYZ .
- Conceito: Semelhança de triângulos e áreas
- Dados:
 - Triângulo ABC : base 15 cm , altura 21 cm
 - Triângulo XYZ está inscrito em ABC
 - Área pintada = Área XYZ



Estratégia

- Calcular área de ABC
- Se área pintada = área XYZ , então área XYZ = metade de ABC
- Usar semelhança para encontrar XY

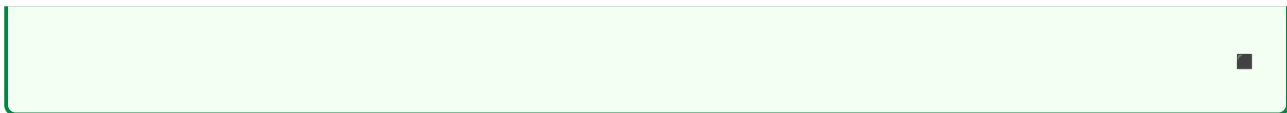


Resolução

- Área $ABC = \frac{(15 \times 21)}{2} = 157,5 \text{ cm}^2$
 Área pintada = Área ABC - Área XYZ
 Como área pintada = área XYZ :
 Área $XYZ = 157,5/2 = 78,75 \text{ cm}^2$
 Por semelhança e propriedades dos triângulos:
 Se a área é metade, a razão de semelhança é $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 Logo: $XY = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{15}{\sqrt{2}} = \frac{15\sqrt{2}}{2} = 7,5\sqrt{2}$



Gabarito: Letra A ($7,5\sqrt{2}$).



Gabarito

- 16. C
- 17. B
- 18. C
- 19. B
- 20. D
- 21. C
- 22. B
- 23. B
- 24. D
- 25. C
- 26. D
- 27. C
- 28. C
- 29. A
- 30. C

